

光学数据存储的物理原理

从衍射极限到相变材料

Physical Principles of Optical Data Storage

2026 年 8 月 15 日

凝聚态物理与信息存储交叉专题 • 第 3 篇

摘要

光学存储 (CD、DVD、Blu-ray 及档案级全息存储) 将信息编码为介质表面或体内反射率、偏振态或折射率的空间调制。本文从波动光学与凝聚态物理的第一性原理出发, 系统阐述光学存储的四层物理基础。首先, 从 Helmholtz 方程和 Debye 矢量衍射理论导出聚焦光斑的衍射极限公式, 阐明数值孔径 (NA) 与波长 λ 如何制约存储密度。其次, 分析相变存储介质 ($\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ 合金) 的非晶-晶态可逆转变: 从经典成核-生长 (Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov) 理论出发, 讨论超快激光加热引起的熔化-淬冷非晶化动力学, 给出 GST-225 在 ns 脉宽下的完整热-相变耦合方程。再次, 介绍磁光记录 (MO) 的物理——极向 Kerr 效应与 Faraday 效应的介电张量描述, 以及热磁写入中亚铁磁补偿点写入的物理。最后, 讨论全息存储的体 Bragg 光栅衍射、耦合波理论与多路复用技术。本文旨在提供光学存储从基础物理到器件实现的统一理论框架。

关键词: 衍射极限; 矢量聚焦; 相变存储; 成核-生长动力学; 磁光 Kerr 效应; 全息存储; 光折变效应

目录

1 引言	3
2 衍射极限与矢量聚焦理论	3
2.1 标量衍射极限: Airy 斑与 Rayleigh 判据	3
2.2 矢量衍射理论: Richards-Wolf Debye 积分	3
2.3 近场光学与固体浸没透镜 (SIL)	4
3 相变存储介质: 非晶-晶态转变动力学	4
3.1 GST-225 的材料物理	4
3.2 写入 (非晶化): 熔化-淬冷动力学	5
3.3 擦除 (晶化): JMAK 成核-生长动力学	5

4	磁光记录	6
4.1	极向 Kerr 效应的介电张量描述	6
4.2	热磁写入与补偿点物理	6
4.3	磁光记录与相变记录的对比	7
5	全息体存储	7
5.1	体 Bragg 光栅的记录	7
5.2	Kogelnik 耦合波理论	7
5.3	角度复用的 Bragg 选择性	7
5.4	光折变效应的带输运模型 (Kukhtarev, 1979)	7
6	结论	8

1 引言

光学存储是光子学与凝聚态物理深度交叉的典范。从 1982 年 CD (Philips/Sony) 问世，到 2006 年 Blu-ray 成熟，再到面向数据中心的档案级全息存储，光学存储的核心物理问题可以归纳为：

1. 如何将光聚焦到亚微米尺度？（衍射物理 → 存储密度）
2. 如何利用光子-物质相互作用实现可逆的状态切换？（材料物理 → 写入/擦除）
3. 如何从介质的微小光学对比度中高保真提取信息？（探测物理 → 读取）

2 衍射极限与矢量聚焦理论

2.1 标量衍射极限：Airy 斑与 Rayleigh 判据

在标量衍射理论中 ($NA < 0.6$)，聚焦光斑的径向强度分布由 Airy 函数给出：

$$I(r) = I_0 \left[\frac{2J_1(kr \sin \alpha)}{kr \sin \alpha} \right]^2 \quad (1)$$

其中 $k = 2\pi n/\lambda$ 为介质中波数， α 为会聚半角。第一暗环半径：

$$r_0 = \frac{0.61\lambda}{\sin \alpha} = \frac{0.61\lambda}{NA} \quad (2)$$

三代光盘技术的面密度的阶梯式跳跃正是通过缩短 λ 和增大 NA 实现的：

表 1: 三代光盘技术的物理参数对比

格式	λ [nm]	NA	光斑直径 [μm]	道间距 [nm]	最短标记 [nm]	单层容量
CD	780 (近红外)	0.45	2.1	1600	830	700 MB
DVD	650 (红光)	0.60	1.3	740	400	4.7 GB
BD	405 (蓝紫光)	0.85	0.58	320	150	25 GB

从 CD 到 Blu-ray，聚焦光斑面积缩小约 13 倍 ($(2.1/0.58)^2 \approx 13.1$)，单层容量提升约 36 倍 (25 GB/0.7 GB) —— 额外的提升来自编码效率 (EFM → 1,7PP) 和纠错码 (CIRC → LDPC)。

2.2 矢量衍射理论：Richards-Wolf Debye 积分

当 $NA > 0.6$ 时，光的矢量性质（偏振与纵向场分量）不可忽略。Richards & Wolf (1959, Proc. Roy. Soc. A) 建立了高 NA 聚焦的矢量 Debye 理论。

在 Debye 近似下（光瞳面 $R_{\text{pupil}} \gg \lambda$ ），焦点附近的电场由角谱积分给出：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\frac{ikf}{2\pi} \iint_{\Omega} \mathbf{E}_{\infty}(\theta, \phi) e^{ik\hat{\mathbf{s}} \cdot \mathbf{r}} d\Omega \quad (3)$$

其中积分区域 Ω 为出瞳在单位球面上的投影 ($\theta \leq \alpha$)， $\hat{\mathbf{s}}$ 为单位波矢， f 为焦距。

对于沿 x 轴偏振的入射光，焦点附近的电场分量（圆柱坐标 (ρ, φ, z) ）：

$$E_x = -iA(I_0 + I_2 \cos 2\varphi) \quad (4)$$

$$E_y = -iAI_2 \sin 2\varphi \quad (5)$$

$$E_z = -2AI_1 \cos \varphi \quad (6)$$

其中 $A = kfE_0/2$ ，Debye 衍射积分 I_n ：

$$I_0 = \int_0^\alpha \sqrt{\cos \theta} \sin \theta (1 + \cos \theta) J_0(k\rho \sin \theta) e^{ikz \cos \theta} d\theta \quad (7)$$

$$I_1 = \int_0^\alpha \sqrt{\cos \theta} \sin^2 \theta J_1(k\rho \sin \theta) e^{ikz \cos \theta} d\theta \quad (8)$$

$$I_2 = \int_0^\alpha \sqrt{\cos \theta} \sin \theta (1 - \cos \theta) J_2(k\rho \sin \theta) e^{ikz \cos \theta} d\theta \quad (9)$$

物理意义： E_z 分量（纵向场，沿光轴）是高 NA 聚焦的矢量特征。当 $NA=0.85$ 时，焦斑中心 E_z 强度可达总强度的 30% 以上。纵向场导致焦点沿偏振方向（ x 方向）拉伸——Airy 斑变形为椭圆形。这一效应在 Blu-ray 系统设计中必须考虑（切向/径向 MTF 的非对称性）。

2.3 近场光学与固体浸没透镜（SIL）

衍射极限不是不可突破的——它所限制的是远场聚焦，而近场光学利用倏逝波（evanescent wave）可实现亚波长局域。倏逝波的横向波矢 $k_{\parallel} > k$ ，垂直方向波矢为纯虚数：

$$k_z = i\sqrt{k_{\parallel}^2 - k^2} \quad (10)$$

倏逝波沿界面法线指数衰减 $\propto \exp(-|k_z|z)$ 。

固体浸没透镜（SIL）是实现近场记录的核心方案。SIL 由高折射率材料（GaP, $n \approx 3.3-3.5$ ）制成，置于盘片与物镜之间。有效 NA 为：

$$NA_{\text{eff}} = n_{\text{SIL}} \times NA_{\text{obj}} \quad (\text{半球形}) \quad NA_{\text{eff}} = n_{\text{SIL}}^2 \times NA_{\text{obj}} \quad (\text{超半球/aplanatic}) \quad (11)$$

对于 $n_{\text{SIL}} \approx 3.4$ 、 $NA_{\text{obj}} \approx 0.8$ 的半球形 SIL， $NA_{\text{eff}} \approx 2.7$ ——远超过 1.0 的自由空间极限！当 SIL 与盘片间距控制在 $<25 \text{ nm}$ （亚纳米级气浮定位精度），可在 $\lambda = 405 \text{ nm}$ 下实现 $\sim 100 \text{ nm}$ 聚焦光斑。

3 相变存储介质：非晶-晶态转变动力学

3.1 GST-225 的材料物理

可擦写光盘的记录层为硫系相变合金，最典型的是 $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ （GST-225）及其掺杂变体。GST-225 的稳态晶相为亚稳态 NaCl 型立方结构（ $Fm\bar{3}m$ 空间群， $a = 6.0 \text{ \AA}$ ），其中 Te 原子占据一组子晶格（4a 位），Ge 和 Sb 原子随机占据另一组子晶格（4b 位），并伴随约 20% 的结构空位。非晶态则长程无序。

两种状态间的反射率对比度来源于复折射率 $N = n + i\kappa$ 的巨大差异。在 405 nm 处：

- 非晶态： $n_a \approx 4.2$, $\kappa_a \approx 0.3$ （较低消光 $\rightarrow$ 较低反射率）
- 晶态： $n_c \approx 1.7$, $\kappa_c \approx 3.0$ （高消光 $\rightarrow$ 高反射率）

反射率对比度通过多层膜干涉优化（ZnS-SiO₂ 介电保护层的厚度调控）可达到约 25%（非晶标记者）vs 45%（晶态背景）。

3.2 写入（非晶化）：熔化-淬冷动力学

写入操作的核心是超快激光加热-熔化-急冷循环：

1. 激光脉冲（功率 10–20mW, 脉宽 10–100ns）聚焦至 $\sim 0.5 \mu\text{m}$ 直径区域, 功率密度 $\sim 10^7 \text{--} 10^8 \text{W/cm}^2$ 。
2. GST 温度在几个纳秒内超过熔点 $T_m \approx 610 \text{--} 630^\circ\text{C}$ 。液态中原子充分扩散，原有晶序完全消失。
3. 激光结束后，热量通过热传导迅速扩散至周围介质。淬冷速率 $dT/dt \sim 10^9 \text{--} 10^{10} \text{K/s}$ ，远超 GST-225 的临界冷却速率（ $\sim 10^8 \text{K/s}$ ，玻璃形成所需的），熔融原子被冻结在无序非晶态。

温度场的时空演化由热传导方程描述：

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (\kappa \nabla T) + Q(\mathbf{r}, t) \quad (12)$$

其中 $Q(\mathbf{r}, t) = \alpha_{\text{abs}} I(\mathbf{r}, t)$ （ α_{abs} 为吸收系数， I 为光强），热源来自光子在 GST 层中的吸收（GST 在 405 nm 的吸收系数 $\alpha_{\text{abs}} \approx 5 \times 10^4 \text{cm}^{-1}$ ）。

3.3 擦除（晶化）：JMAK 成核-生长动力学

擦除操作将非晶标记加热至 $T_g < T < T_m$ 温度窗口（ $T_g \approx 150^\circ\text{C}$, $T_{\text{cryst}} \approx 170 \text{--} 200^\circ\text{C}$ ），在此窗口内晶化成核和生长共同作用将非晶相转化为晶相。

经典成核理论（CNT）给出稳态成核率：

$$I_{ss} = N_0 \frac{k_B T}{h} \exp\left(-\frac{\Delta G_c + E_a}{k_B T}\right) \quad (13)$$

其中 ΔG_c 为临界核形成能， E_a 为原子跨界面运输的扩散激活能（与下文生长速度中的 E_a 一致）：

$$\Delta G_c = \frac{16\pi}{3} \frac{\sigma^3}{(\Delta G_V)^2}, \quad \Delta G_V = \frac{\Delta H_f \Delta T}{T_m} \quad (14)$$

σ 为晶态/非晶态界面自由能， ΔG_V 为体自由能差值（ $\Delta T = T_m - T$ 为过冷度）。临界核半径 $r_c = 2\sigma/|\Delta G_V|$ 。

晶化体积分数的时间演化由 Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov (JMAK) 方程描述：

$$\chi(T, t) = 1 - \exp\left[-k(T) t^n\right] \quad (15)$$

其中 n 为 Avrami 指数：

- $n \approx 3-4$: 持续成核 + 三维生长 (适用于非晶标记的初始晶化阶段)
- $n \approx 1-2$: 预先存在的核 + 一维/二维生长 (擦除脉冲后期)

生长速率 $u(T)$ 的表达式 (Turnbull 模型):

$$u(T) = u_0 \exp\left(-\frac{E_a}{k_B T}\right) \left[1 - \exp\left(-\frac{\Delta G_V}{k_B T}\right)\right] \quad (16)$$

其中 E_a 为原子穿过非晶/晶体界面的激活能 (GST-225 中 $E_a \approx 2.0-2.5 \text{ eV}$)。 $u(T)$ 在约 $450-500^\circ\text{C}$ 处达到峰值 $\sim 1 \text{ m/s}$ 。

4 磁光记录

4.1 极向 Kerr 效应的介电张量描述

磁光记录利用磁性材料的**磁光 Kerr 效应 (MOKE)** 进行读出。当线偏振光从磁化介质表面反射时, 偏振面的旋转角 θ_K (Kerr 角) 正比于磁化强度。

在介电张量语言中, 磁光效应源自反对称非对角元。对于沿 z 方向 (垂直于表面) 磁化的介质 (极向 MOKE, MO 记录的标准配置):

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & 0 \\ -\varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{zz} \end{pmatrix} \quad (17)$$

其中 $\varepsilon_{xy} = iQ\varepsilon_{xx}$, Q 为磁光 Voigt 常数 ($|Q| \ll 1$, 正比于 M_z)。

磁光介质中电磁波的本征模为左旋和右旋圆偏振光, 对应不同的折射率 $n_{\pm} = \sqrt{\varepsilon_{xx} \pm i\varepsilon_{xy}}$ 。极向 MOKE 的 Kerr 旋转角 (从 Fresnel 反射系数及磁光本征模导出):

$$\Phi_K = \theta_K + i\varepsilon_K = \frac{i\varepsilon_{xy}}{\sqrt{\varepsilon_{xx}(\varepsilon_{xx} - 1)}} \quad (18)$$

实部 θ_K 为旋转角 (典型值 $0.2^\circ-0.5^\circ$), 虚部 ε_K 为椭圆率。读出采用差分探测器: 一路检测 p 分量, 一路检测 s 分量, 差分放大提取旋转信号。

4.2 热磁写入与补偿点物理

磁光记录层为亚铁磁非晶合金 (如 TbFeCo——铽铁钴)。亚铁磁体的两个子晶格 (Tb 和 Fe/Co) 磁矩反平行耦合, 但大小不相等 ($|M_{Tb}| \neq |M_{FeCo}|$), 产生净磁化 $M_s = |M_{FeCo}| - |M_{Tb}|$ 。

TbFeCo 的关键物理参数是**补偿温度** T_{comp} (由成分比例调控, 通常在 $20-100^\circ\text{C}$)。在 $T = T_{\text{comp}}$ 时, $M_{Tb} = M_{FeCo} \rightarrow M_s = 0$, 矫顽力 H_c 发散至极大 ($H_c \propto 1/M_s$)。在更高温度 ($200-300^\circ\text{C}$) 处, M_s 保持有限而 H_c 迅速下降, 可被外置偏置磁场 ($\sim 100-300 \text{ Oe}$) 翻转。

写入机制: 激光脉冲加热记录层至高温 $\rightarrow H_c$ 降至偏置磁场以下 $\rightarrow$ 磁化沿偏置场方向翻转 $\rightarrow$ 冷却后 H_c 恢复至 $> 10 \text{ kOe}$, 写入的亚微米磁畴长期稳定。

4.3 磁光记录与相变记录的对比

磁光记录的最大优势是超长耐久性（ $> 10^6$ 擦写次），但其两个物理局限限制了面密度：写入面积受热扩散控制（ $>$ 光斑）；读出 **Kerr** 角微小（ $\sim 0.3^\circ$ ），信噪比受限。这些因素使磁光存储在消费市场被相变光盘取代。

5 全息体存储

5.1 体 Bragg 光栅的记录

全息存储将整页数据（而非单个比特）以**体 Bragg 光栅**形式记录在光折变晶体中。物光（携带 SLM 页面）与参考光相交产生干涉：

$$I(\mathbf{r}) = |E_S + E_R|^2 = I_S + I_R + 2\sqrt{I_S I_R} \cos(\mathbf{K} \cdot \mathbf{r}) \quad (19)$$

其中 $\mathbf{K} = \mathbf{k}_S - \mathbf{k}_R$ 为光栅矢量， $\Lambda = 2\pi/K$ 为光栅间距。

在光折变材料（ $\text{LiNbO}_3:\text{Fe}$ ，铌酸锂掺铁）中，亮区激发深能级电子至导带 $\rightarrow$ 扩散/漂移重新分布 $\rightarrow$ 被深陷阱捕获 $\rightarrow$ 产生与光强分布成比例的空间电荷场 $E_{sc}(\mathbf{r})$ $\rightarrow$ 通过线性 **Pockels** 效应产生折射率调制：

$$\Delta n(\mathbf{r}) = -\frac{1}{2}n_0^3 r_{\text{eff}} E_{sc}(\mathbf{r}) \quad (20)$$

5.2 Kogelnik 耦合波理论

读回时以参考光照射，**Bragg** 衍射条件 $2\Lambda \sin \theta_B = \lambda$ 保证了衍射波前忠实地重建原始物光。衍射效率 η 由 Kogelnik（1969, Bell Syst. Tech. J.）耦合波理论给出：

$$\eta = \sin^2\left(\frac{\pi \Delta n d}{\lambda \cos \theta_B}\right) \quad (21)$$

其中 d 为晶体厚度（光栅厚度）。为提高 η ，需要大 Δn 和厚 d 。

5.3 角度复用的 Bragg 选择性

改变参考光入射角 θ_R ，产生不同 $\mathbf{K}$ 的光栅——即角度复用。半功率角选择性（**Bragg** 失配 $\Delta\theta$ 使 η 降至峰值一半）：

$$\Delta\theta_{1/2} \approx \frac{\Lambda}{d} = \frac{\lambda}{d \sin \theta_B} \quad (22)$$

对于 $d \approx 1 \text{ cm}$ ， $\lambda \approx 532 \text{ nm}$ ， $\theta_B \approx 20^\circ$ ， $\Delta\theta_{1/2} \approx 5.6 \times 10^{-5} \text{ rad} \approx 0.0032^\circ$ 。这意味着同一晶体可在 **Bragg** 角度跨度（ $\sim 10^\circ$ ，受 NA 限制）内存入 $\sim 10^\circ/0.0032^\circ \approx 3000$ 个独立页面——这是全息存储多路复用的物理基础。

5.4 光折变效应的带运输模型（Kukhtarev, 1979）

光折变效应的完整微观动力学由耦合偏微分方程组描述：

- 施主陷阱光电离： $\partial_t N_D^+ = (sI + \beta)(N_D - N_D^+) - \gamma_R n N_D^+$

- 导带电子输运: $\mathbf{J} = e\mu n\mathbf{E} + \mu k_B T \nabla n + \mathbf{J}_{pv}$
- 连续性: $\partial_t n - e^{-1} \nabla \cdot \mathbf{J} = \partial_t N_D^+$
- Poisson: $\nabla \cdot (\epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E}) = e(N_D^+ - N_A - n)$

扩散主导（无外加电场）时稳态空间电荷场：

$$E_{sc} = \frac{k_B T}{e} \frac{K}{1 + (KL_D)^2} m \quad (23)$$

其中 $L_D = \sqrt{\epsilon_0 \epsilon_r k_B T / (e^2 N_A)}$ 为 Debye 屏蔽长度， $m = 2\sqrt{I_S I_R} / (I_S + I_R)$ 为光强调制度。

6 结论

光学数据存储汇集了多个物理领域的深刻原理：衍射物理严格限制远场聚焦（ $\propto \lambda/\text{NA}$ ）；相变动力学（JMAK 成核-生长理论）使 GST 硫系合金能在纳秒级实现可逆非晶-晶态切换；磁光效应（介电张量的非对角元描述）使得偏振旋转直接编码磁化方向；全息体存储利用 Bragg 体光栅的角度选择性和光折变效应在三维体积中实现多页复用。

光学存储在消费电子领域已被闪存取代，但在档案级长期保存和超大规模数据中心中，其独特的物理特性——介质与读取设备物理分离、极高写入能量壁垒——赋予了它不可替代的价值。

参考文献

- [1] M. Born, E. Wolf, *Principles of Optics*, 7th ed., Cambridge, 1999. doi:10.1017/CBO9781139644181
- [2] B. Richards, E. Wolf, "Electromagnetic diffraction in optical systems II," *Proc. Roy. Soc. A*, 253, 358–379, 1959. doi:10.1098/rspa.1959.0200
- [3] N. Yamada et al., "Rapid-phase transitions of GeTe-Sb₂Te₃ pseudobinary amorphous thin films," *J. Appl. Phys.*, 69, 2849–2856, 1991. doi:10.1063/1.348620
- [4] J. W. Christian, *The Theory of Transformations in Metals and Alloys*, Pergamon, 2002. ScienceDirect
- [5] T. W. McDaniel, R. H. Victora, *Handbook of Magneto-Optical Data Recording*, Noyes, 1997. Google Scholar
- [6] H. Coufal, D. Psaltis, G. T. Sincerbox (eds.), *Holographic Data Storage*, Springer, 2000. doi:10.1007/978-3-540-47864-5
- [7] H. Kogelnik, "Coupled wave theory for thick hologram gratings," *Bell Syst. Tech. J.*, 48, 2909–2947, 1969. doi:10.1002/j.1538-7305.1969.tb01198.x
- [8] N. V. Kukhtarev et al., "Holographic storage in electrooptic crystals," *Ferroelectrics*, 22, 949–960, 1979. doi:10.1080/00150107908239450